

Laporan Praktikum Kontrol Cerdas

Nama : Tegar Lalang Jagad

NIM : 224308021

Kelas : TKA-6A

Akun Github (Tautan) : <https://github.com/tegarlj19>

Student Lab Assistant : Yulia Brillianty

1. Judul Percobaan

Integrasi Deep Learning dengan Computer Vision

2. Tujuan Percobaan

Tujuan dari percobaan praktikum pendeteksi warna menggunakan KNN dan SVM yaitu:

1. Mahasiswa mampu memahami penggunaan Deep Learning
2. Mahasiswa dapat mengimplementasikan Konsep dasar Deep Learning dalam sistem
3. kendali

3. Landasan Teori

Convolutional neural network (CNN) adalah jenis neural network yang dirancang khusus untuk menangani masalah pengolahan citra. CNN merupakan metode yang efektif untuk mengklasifikasikan, mengidentifikasi, dan mengenali pola di dalam citra. CNN mampu memahami detail gambar dengan lebih baik karena memiliki arsitektur yang sesuai dengan cara otak manusia memproses informasi visual. Data yang digunakan pada CNN adalah data dua dimensi. Deep Learning merupakan salah satu subdivisi Machine Learning yang mengandalkan jaringan saraf tiruan (ANN) atau dapat dianggap sebagai kemajuan dari ANN. Topik ini barubaru ini mendapat perhatian yang signifikan di kalangan ilmuwan IT. Pembelajaran Mendalam berbeda dari Jaringan Syaraf Tiruan (JST) tradisional dengan menggabungkan beberapa lapisan tersembunyi. Lapisan ini dirancang untuk meningkatkan keakuratan keluaran. Deep Learning (DL) adalah metodologi yang umum digunakan dalam beberapa tahun terakhir untuk mengimplementasikan Machine Learning (ML)

Gambar adalah foto atau gambar statis yang berasal dari sensor penglihatan (webcam). Digital adalah pemrosesan gambar dilakukan secara digital menggunakan komputer. Secara matematis, suatu gambar adalah fungsi kontinu dengan intensitas cahaya pada tingkat dua dimensi. Untuk memprosesnya di komputer digital, gambar harus disajikan secara numerik dengan nilai -nilai individual.

Gambar digital adalah gambar dua dimensi $f(x, y)$, yang memungkinkan Anda untuk menampilkan koordinat spasial/sampel dan tingkat kuantisasi diskrit (kecerahan/abu-abu) dari layar komputer sebagai nilai digital individual yang disebut piksel. Gambar digital dapat ditampilkan dalam matriks. Indeks dan kolom garis menunjukkan titik gambar dan elemen matriks (disebut elemen gambar/elemen gambar/piksel/pel) pada titik ini.

Pixel yang membentuk suatu gambar memiliki warna-warna tertentu. Jumlah warna yang dimiliki suatu gambar disebut intensitas. Intensitas gambar mempunyai beberapa jenis istilah yaitu 256 warna, high color, 16 juta warna (true color), gradasi abu-abu (grayscale), dan hitam-putih (black & white). Semakin banyak warna yang Anda miliki dalam satu foto, semakin baik. Jumlah maksimum warna dalam suatu gambar dapat dilihat oleh jenis file (ekstensi). Hingga 16 juta warna untuk file gambar yang diperluas .JPG memiliki hingga 255 warna untuk .GIF file gambar yang diperluas.

Python CV2 dan Numpy adalah perpustakaan pemrograman yang digunakan secara real time untuk visi komputer. CV2 bertindak sebagai perpustakaan pemrosesan gambar untuk berbagai jenis objek, baik objek manusia maupun lainnya, tetapi Numpy digunakan untuk komputer dan perhitungan numerik. Dengan menggabungkan dua perpustakaan ini, proses deteksi objek dalam suatu gambar dapat dilakukan lebih cepat dan lebih akurat dengan iterasi numerik yang efisien.

4. Analisis dan Diskusi

Pada Praktikum ini mempelajari mengenai Deep Learning untuk kontrol sistem dengan mengembangkan night vision. Image classification dengan **Convolutional Neural Networks (CNN)** adalah metode deep learning yang digunakan untuk mengenali dan mengklasifikasikan gambar berdasarkan pola dan fitur visual. CNN bekerja dengan cara mengekstrak fitur dari gambar menggunakan lapisan konvolusi dan mengklasifikasikannya dengan lapisan fully connected. Dalam mengembangkan menggunakan mode night vision berarti kita ingin melatih model untuk mengenali gambar yang diambil dalam kondisi gelap atau menggunakan teknik pemrosesan night vision (penglihatan malam). Dalam kondisi yang gelap, Night vision bisa bekerja optimal dalam kondisi minim cahaya karena dirancang untuk menangkap cahaya inframerah atau meningkatkan cahaya yang sangat lemah. Namun, kekurangannya Noise lebih tinggi pada gambar karena sensor harus bekerja ekstra untuk menangkap cahaya minim. Apabila di ruang terang, kamera night vision bisa mengalami overexposure jika tidak memiliki mode adaptasi otomatis.

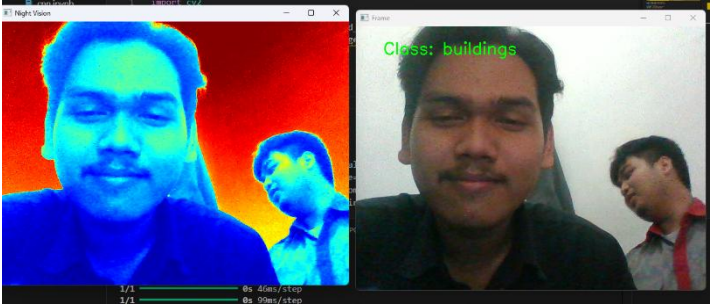
5. Assignment

Pada assignment ini yaitu Image Classification dengan menggunakan CNN, Image classification dengan Convolutional Neural Networks (CNN) adalah metode deep learning yang digunakan untuk mengenali dan mengklasifikasikan gambar berdasarkan pola dan fitur visual. CNN bekerja dengan cara mengekstrak fitur dari gambar menggunakan lapisan konvolusi dan mengklasifikasikannya dengan lapisan fully connected. Dalam pembuatan Image Classification menggunakan CNN ada beberapa Langkah yaitu :

- Mempersiapkan Sebuah Datasets
- Membuat model CNN
- Load model CNN
- Augmentasi Data
- Prediksi dengan model
- Menampilkan Hasil

Dengan metode ini, kita telah membuat model CNN untuk image classification menggunakan TensorFlow/Keras. Model ini dapat digunakan untuk deteksi objek, pengenalan wajah, atau aplikasi computer vision lainnya.

6. Data dan Output Hasil Pengamatan

No	Variabel	Hasil Pengamatan
1	Ruang Gelap	
2	Ruang Terang	

7. Kesimpulan

Kesimpulan dari percobaan yang telah dilakukan yatu:

1. Menggunakan CNN untuk klasifikasi gambar dan menggunakannya dalam prediksi real-time dengan kamera.
2. Program menghasilkan 2 outout berupa frame, yang pertama untuk menampilkan video dan menampilkan kelas objek yang tertangkap kamera, yang kedua berupa penglihatan malam (night vision) dari yang tertangkap kamera.

8. Saran

1. Optimasi Kecepatan Prediksi dengan menggunakan OpenVINO atau TensorRT..
2. Gunakan Transfer Learning (seperti MobileNet atau ResNet) agar model lebih akurat dan efisien

9. Daftar Pustaka

Aaqila Dhiyaanisafa Goenawan et al. (2022). *Identifikasi Warna Pada Objek Citra Digital Secara Real Time Menggunakan Pengolahan Model Warna HSV*

Dedy Agung Prabowo et al. (2018) *Deteksi Dan Perhitungan Objek Berdasarkan Warna Menggunakan Color Object Tracking*

Resky Ramadhandi Santoso et al. (2020) *IMPLEMENTASI METODE*

*MACHINELEARNINGMENGUNAKAN ALGORITMA EVOLVINGARTIFICIALNEURAL NETWORK
PADA KASUS PREDIKSIDIAGNOSIS DIABETES*

*Jamiah et al. (2024) STUDI KEPUSTAKAAN: PENGENALAN 4 ALGORITMA PADA PEMBELAJARAN
DEEP LEARNING BESERTA IMPLIKASINYA*

*Anhar et al. (2023) PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI SELF-CHECKOUT SYSTEM PADA
TOKO RITEL MENGGUNAKAN CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK (CNN)*